分析化学主要计算公式总结

第二章 误差和分析数据处理

（1）误差

绝对误差 δ=x-μ 相对误差=δ/μ*100%

(2)绝对平均偏差：

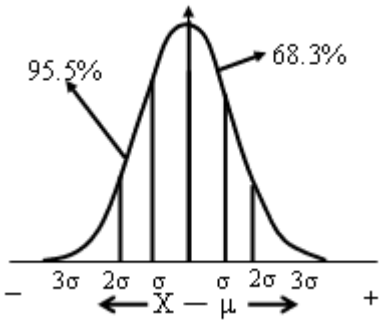
△=（｜△1｜+｜△2｜+……+｜△n｜）/n （△为平均绝对误差；△1、△2、……△n 为各次测量的平均绝对误差）。

（3）标准偏差

$$S=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{N-1}}$$

相对标准偏差（RSD）或称变异系数（CV） RSD=S/X*100%

(4)平均值的置信区间：



*真值落在 μ±1σ 区间的几率即置信度为 68.3%

*置信度——可靠程度

*一定置信度下的置信区间——μ±1σ

对于有限次数测定真值 μ 与平均值 x 之间有如下关系：

$$\mu = \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{n}}$$

s：为标准偏差

n：为测定次数

t：为选定的某一置信度下的几率系数(统计因子)

(5)单个样本的 t 检验

目的：比较样本均数 所代表的未知总体均数 μ 和已知总体均数 μ_0。

计算公式：

t 统计量：$t = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{x}}$

自由度：v=n - 1

适用条件：

(1) 已知一个总体均数；

(2) 可得到一个样本均数及该样本标准误；

(3) 样本来自正态或近似正态总体。

例 1 难产儿出生体重 n=35, $\bar{X}$=3.42, S =0.40,

一般婴儿出生体重 μ_0=3.30（大规模调查获得），问相同否？

解：1.建立假设、确定检验水准 α

H_0： $\mu = \mu_0$ （无效假设，null hypothesis）

H_1：$\mu \neq \mu_0$（备择假设,alternative hypothesis，）

双侧检验，检验水准:α=0.05

2.计算检验统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{3.42 - 3.30}{0.40/\sqrt{35}} = 1.77$$ ，v=n-1=35-1=34

3.查相应界值表，确定 P 值，下结论

查附表 1， $t_{0.05\,/\,2.34}$ = 2.032, t < t_0.05 / 2.34,P >0.05，按 α=0.05 水准，不拒绝 H_0，两者的差别无统计学意义

(6)F 检验法是英国统计学家 Fisher 提出的，主要通过比较两组数据的方差 S^2，以确定他们的精密度是否有显著性差异。至于两组数据之间是否存在系统误差，则在进行 F 检验并确定它们的精密度没有显著性差异之后，再进行 t 检验。 样本标准偏差的平方，即（“^2”是表示平方）：

S^2=∑(X-X 平均)^2/(n-1)

两组数据就能得到两个 S^2 值，S 大^2 和 S 小^2

F=S 大^2/S 小^2

由表中 f 大和 f 小（f 为自由度 n-1),查得 F 表，然后计算的 F 值与查表得到的 F 表值比较，如果

F ＜ F 表 表明两组数据没有显著差异；

F ≥ F 表 表明两组数据存在显著差异

(7)可疑问值的取舍： G 检验法 G= $\frac{|x-\bar{x}|}{S}$

第三章 滴定分析法概论

主要化学公式

（1）物质的量浓度

$c_B=n_B/V_B$

(2)物质的量与质量的关系

$n_B=m_B/M_B$

(3)滴定剂与待测物质相互作用的计算

$c_AV_A=a/tc_TV_T$

$c_TV_T=t/a(1000m_A/M_A)$

（4）滴定度与滴定剂浓度之间的关系

$T_{T/A}=a/tc_TM_{A/}1000$

(5)待测组分质量分数的计算

$\omega_A=(T_{T/A}V_T)/S*100\%=\frac{\frac{a}{t}cTVTMA/1000}{S}*100\%$

第 4 章 酸碱滴定法

（1）共轭酸碱对 Ka 与 Kb 间的关系：KaKb=Kw

（2）酸碱型体平衡浓度([ ]),分析浓度（c）和分布系数（δa）之间的关系

(3)一元强酸溶液的 pH 的计算

$$[H^+]=\frac{c+\sqrt{c^2+4K_w}}{2}$$ 精确式

pH=－lg$c$ 近似式

（4）一元弱酸溶液 pH 的计算

$$[H^+]=\sqrt{[HA]K_a+K_w}$$ 精确式（5－11）

（关于[H⁺]的一元三次方程）

其中 [HA]=c[H⁺]/（[H⁺]+K_a）

• 若[A⁻]＞20[OH⁻]（即 cK_a＞20K_w），可以忽略因水解离产生的 H⁺

PBE 简化为 [H⁺]≈[A⁻]

∴ $$[H^+]=\sqrt{[HA]K_a}=\sqrt{(c-[H^+])K_a}$$ (5－12)

• 若不但 cK_a＞20K_w，而且 c/K_a＞400（即 c＞20[A⁻]或 c

＞20[H^+])，也就是弱酸的解离度[A^-]/c＜0.05，就可以忽略因解离对弱酸浓度的影响，于是

$$[HA]\approx c$$

∴ $[H^+]=\sqrt{cK_a}$ 最简式

• 若 $cK_a>20K_w$，$c/K_a<400$，由式（5－12）可得

$$[H^+]=\frac{-K_a+\sqrt{K_a^2+4cK_a}}{2}$$ 近似式（1）

• 若 $cK_a<20K_w$，C/K_a＞400（适用于酸极弱、且浓度极小的情况，此时[HA]≈c），由式（5－11）可得

$$[H^+]=\sqrt{cK_a+K_w}$$ 近似式（2）

（5）多元酸溶液 pH 的计算

∵ $[H_2A]\approx c$ ∴ $[H^+]=\sqrt{cK_{a_1}}$ 最简式

(6)两性物质（NaHA）溶液 pH 的计算

$$[H^+]=\sqrt{K_{a_1}K_{a_2}}$$ 最简式

(7)缓冲溶液 pH 值的计算

最简式:[H+]=ca/cb*Ka

第五章 络合滴定法

（1）酸效应系数：

$$\alpha_{Y(H)}==\frac{[Y']}{[Y]}=\frac{[Y]+[HY]+[H_2Y]+\cdots+[H_6Y]}{[Y]}$$

$$==1/\delta_Y$$

在副反应中分布分数δ_Y与$\alpha_{Y(H)}$互为倒数

(1)

$$\alpha_{Y(H)}==\frac{[H^+]^{6+}+K_{a_1}[H^+]^5+K_{a_1}K_{a_2}[H^+]^4+\cdots+K_{a_1}K_{a_2}\cdots K_{a_6}}{K_{a_1}K_{a_2}\cdots K_{a_6}}$$

$$==1+\frac{[H^+]}{K_{a_6}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_5}K_{a_5}}+\frac{[H^+]}{K_{a_4}}+\frac{[H^+]^4}{K_{a_3}K_{a_5}\cdots K_{a_6}}+\frac{[H^+]^4}{K_{a_3}K_{a_5}\cdots K_{a_6}}+\frac{[H^+]^4}{K_{a_3}K_{a_5}\cdots K_{a_6}}$$

（2）共存离子效应系数αY（N）

$$\alpha_{Y(N)}==\frac{[Y]+[NY]}{[Y]}$$

因为[NY]==K_{NY}[N][Y]

故：$\alpha_{Y(N)}$==1+ K_{NY}[N]

（3）EDTA与H+及N同时发生副反应的总的副反应系数α$_Y$，

$$\alpha_Y==\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(N)}-1$$

(4)被测金属离子M的副反应系数α$_M$：

$$\alpha_{M(L)} == \frac{[M']}{[M]} == \frac{[M]+[ML]+[ML_2]+\cdots+[ML_n]}{[M]}$$

$$= 1+\beta_1[L]+\beta_2[L]^2+\cdots+\beta_n[L]^n$$

若有 P 个络合物与金属发生副反应，则：

$$\alpha_{Y(N)}=\alpha_{Y(N_1)}+\alpha_{Y(N_2)}+\cdots+\alpha_{Y(N_n)}-(n-1)$$

化学计量点 pM’的计算

$pM' = 1/2[p_{cM(sp)} + \lg K'_{MY}]$

(7)金属离子指示剂颜色转变点（变色点）pM_t 值的计算

$pM_t = \lg K_{MIn} - \lg \alpha_{In(H)}$

(8)滴定终点误差

$$E_t == \frac{10^{\Delta pM'} - 10^{-\Delta pM'}}{\sqrt{C_{M,SP}K'_{MY}}} \times 100\%$$

（9）直接准确滴定金属离子的可行性判据：

$$\lg C_{M,sp}K'_{MY} \geq 6$$

第六章 氧化还原滴定法

（1）氧化还原电对的电极电位——Nernst 方程式

$$E(\mathrm{Ox/Red}) = E^{\theta}(\mathrm{Ox/Red}) + \frac{0.059}{n}\lg\frac{a(\mathrm{Ox})}{a(\mathrm{Red})}$$

（2）以浓度替代活度，且考虑到副反应的影响，则电对在 25C 时的条件电位

$$E^{\theta/} = E^{\theta} + \frac{0.059}{n}\lg\frac{\gamma_O\alpha_R}{\gamma_R\alpha_O}$$

（3）氧化还原反应的条件平衡常数 K’（25C 时）

$$\mathrm{Lg\ K'} = \frac{(\mathrm{E^{\circ\prime}_1 - E^{\circ\prime}_2})\mathrm{n}}{0.059}$$

（4）氧化还原滴定化学计量点时的电位值 Φ_{sp}

$$\mathrm{E_{sp}} = \frac{\mathrm{n_1 E_1^{\circ\prime} + n_2 E^{\circ\prime}_2}}{\mathrm{n_1 + n_2}}$$

（5）氧化还原滴定突跃范围计算式

Φ_2‘+0.59*3/n_2(V)—Φ_1‘+0.59*3/n_1(V)

（6）氧化还原指示剂变色的电位范围

Φ‘±0.059/n(V)

第 7 章 沉淀滴定法和重量滴定法

主要计算公式

（1）沉淀溶解积 pKsp=pAg+pX

(2)化学计量点 pAg=pX+1/2pKsp

(3)质量分数计算

ω=(CV*M/1000)/m_s*100%

(4)1:1 型的 MA 沉淀溶解度的计算

$$S = \sqrt{Ksp'} = \sqrt{KspaMaA}$$

(4)化学因数（或称换算因数）F

m’=mF（m为称量形式的质量，m’为被测成分的质量）

（6）被测成分的质量分数ω

ω=mF/me*100%

第八章 电位分析法及永停分析法

主要计算公式

（1）电池电动势： E电池=$\Phi_{(+)}-\Phi_{(-)}$

（2）直接电位法测定溶液pH

$pH_x=PH_s+(E_x-E_s)/0.059(25C)$

(3)离子选择电极的电位Φ

$\Phi=K\pm 2.303RT/F*lg_{ai}= K' \pm 2.303RT/F*lg_{ci}$

$K'=K\pm 2.303RT/nF*lg(f_i/a_i)$

(4)干扰响应离子存在时离子选择电极的电位值

$$\varphi_M = K \pm \frac{0.059}{n_i}\lg(a_i + K_{i,j}\cdot a_j^{z_i/z_j})$$

（5）离子选择电极两次测量法计算待测溶液中离子的浓度

$Ex-Es=\pm 2.303RT/nF*(lg_{cx}-lg_{cs})$

(6)标准加入法计算待测溶液的离子浓度

$$\Rightarrow C_X = \frac{C_S V_S}{(V_X+V_S)\cdot 10^{\Delta E/S}\cdot V_X}$$

(2)式－(1)式，且令$S=\dfrac{2.303RT}{nF}$

（7）直接电位法测量误差的计算式

△c/c=nF/RT*△E≈39n△E

第 9 章 光学分析法概论

主要计算公式

（1）光的波动性用波长 λ，波数 σ 和频率 υ 作为表征 λ 是在波的传播路线上具有相同振动相位的相邻两点之间的线性距离，常用 nm 作为单位。σ 是每厘米长度中波的数目，单位 cm^{-1}。υ 是每秒内的波动次数，单位 Hz。在真空中波长，波数和频率的关系为：v=c/λ σ=1/λ=υ/c

(2)光的微粒性用每个光子具有的能量 E 作为表征 光子的能量与频率成正比，与波长成反比。它与频率、波长的关系为

E=hυ=hc/λ=hcσ

第 10 章 紫外-可见分光光度法

（1）Lamber-Beer 定律

A=-lgT=Ecl

(2)摩尔吸光定律 ε

$$\varepsilon = E\frac{1\%}{1cm} * \frac{M}{10}$$

(3)双波长法计算公式

$\triangle A=A_2-A_1=A_{2a}-A_{1a}=(E_{2a}-E_{1a})c_a l$

第 11 章 荧光分析法

（1）荧光效率

Φ_t=发射荧光的光子数/吸收激发光的光子数

（2）荧光强度 F 与荧光物质浓度 c 的关系（Ecl<0.05）

$F=2.3\ K'_{I_0}\ Ecl$

(3)比例法：

$(F_s-F_0)/(F_x-F_0)=c_s/c_x$

$Cx=(F_x-F_0)/(F_s-F_0)*c_s$

第 12 章 原子吸收分光度法

主要计算公式

（1）波尔兹曼分布律

$$\frac{Nj}{N0}=\frac{gj}{g0}\exp(-\frac{Ej-E0}{KT})$$

（2）吸收线的总半宽度

$\triangle \upsilon T=[\triangle \upsilon D+(\triangle \upsilon L+\triangle \upsilon R+\triangle \upsilon N)^2]^{1/2}$

(3)当使用被测原子的共振发射线作为光源，且试样中被测组分的浓度不太高时，吸收度与浓度呈线性关系。

A=K’c

第 13 章 红外分光光度法

主要计算公式

(1)照射频率与基团振动频率的关系

$\upsilon_L = \upsilon \triangle V$ 或 $\sigma_L = \sigma \triangle V$

（2）振动自由度

线性分子：f=3N-5

非线性分子：f=3N-6

（3）基频峰峰位计算

$\sigma = 1302\sqrt{\frac{K}{u'}}$ (cm^{-1})

(4)不饱和度计算公式

$U=（2+2n_4-n_3-n_1）/2$

第 14 章 核磁共振波谱法

主要计算公式

（1）化学位移

δ （ppm）$=(\upsilon_{样品}-\upsilon_{标准})/\upsilon_{标准}*106=（H_{标准}-H_{样品}）/H_{标准}*10^6$

（2）甲基氢、亚甲基氢与次甲基氢化学位移的计算

$\delta = B+\sum Si$

式中：B——基准值，甲基为 0.87ppm,亚甲基为 1.20ppm,次甲基为 1.55ppm

（3）S_i=取代基对化学位移的计算

$\delta_{C=C-H}=5.28+Z_{同}+Z_{顺}+Z_{反}$

（4）苯环芳香烃化学位移的计算

$\delta\ \phi-H=7.27-\sum Si$

（5）自旋系统（一级与二级图谱）的判别式

△ υ/J＞10（或 6） 为一级图谱

△ υ/J<10（或 6） 为二级图谱

第 15 章 质谱法

主要计算公式

（1）质谱方程式

m/z= $\frac{H^2R^2}{2V}$

或 R=$\sqrt{\frac{2V}{H^2}\frac{m}{Z}}$

（2）质谱仪的分辨率 R=M/△M

（3）亚稳离子峰质量与母离子和子离子的关系：

$M_{m*}=\frac{M_{m2}^2}{M_{m1}}$

第 17 章 色谱分析法概率

3、主要计算公式

(1)分配系数 K=$\frac{c_s}{c_m}=k\frac{V_m}{V_s}$

(2)容量因子

k=$\frac{c_sV_s}{c_mV_m}$=k$\frac{V_s}{V_m}=\frac{t^{R'}}{t_0}$

(3)分配系数比： α =K2/K1=k2/k1= $\frac{t'_{R2}}{t'_{R1}}=\frac{V'_{R2}}{V'_{R1}}$

(4)调整保留时间 $t_{R'}=t_R-t_0$

(5)调整保留体积 $V_{R'}=V_R-V_0=tR'Fc$

(6)保留指数　　I=100Z+100[logt’R(x)- logt’R(z)]/[logt’R(z+1)- logt’R(z)]（恒温分析）

式中：t’R 为校正保留时间;

Z 和 Z+1 分别为目标化合物（X）流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;

(7)理论塔板数和有效理论塔板数

$n=(\frac{t_R}{\sigma})^2=5.54(\frac{t_R}{\sigma_{\frac{1}{2}}})^2=16(\frac{t_R}{W})^2$

$n_{有效}==5.54(\frac{t'_R}{\sigma_{\frac{1}{2}}})^2=16(\frac{t'_R}{W})^2$

（8）塔板高度 H=L/n

(9)分离度 $Rs=\frac{2(t_R-t_{R1})}{W_2+W_1}$

(10)分离方程式 $Rs=\frac{\sqrt{n}}{4}(\frac{\alpha-1}{\alpha})(\frac{k_2}{1+k_2})$（设 n1=n2=n,W1≈W2）

（12）$\frac{R_{s1}}{R_{s2}}=\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

第 18 章 经典液相色谱法

(1)、分配系数（广义）：$K=\frac{c_s}{c_m}$

(2)、在吸附色谱法中，K 称为吸附平衡常数，即

$K_s=\frac{c_s}{c_m}$；c_a(mol/cm^2)单位吸附剂表面积所吸附溶质的物质的量，在离子交换色谱中，称为选择性系数。

$K_a=\frac{[RX^+]}{[X^+]}$

RX+为交换到树脂（R）上的阳离子（X+)；在空间排阻色谱法中，称为渗透系数

$Kp=\frac{[X_s]}{[X_m]}$

(3)容量因子 $k=\frac{W_s}{W_m}=\frac{c_s v_s}{c_m v_m}=K\frac{V_s}{V_m}$

(4)保留比（柱色谱） $R'=\frac{t_0}{t_R}$

(5)比移值

$R_t=\frac{L}{L_0}=t_0\frac{1}{1+K\frac{V_s}{V_m}}=\frac{1}{1+k}$

(6)相对比移值 $Rt=\frac{R_{f(a)}}{R_{f(s)}}=\frac{l_a}{l_s}$

(7)保留时间与分配系数的关系 $t_R=t_0(1+K\frac{V_S}{V_m})=t_0(1+k)$

(8)分离度 $R=\frac{2d}{(W_1+W_2)}=\frac{2l_0(R_{f2}-R_{f1})}{(W_1+W_2)}$

式中;d-两斑点质量重心间的距离（薄层扫描所得的峰间距）

W—斑点的直径（薄层扫描所得的峰宽）

(9)分离数

SN=$\frac{l_0}{b_0+b_1}-1$

式中：b0,b1——Rf 等于 0 和 Rf 等于 1 的斑点数用薄层扫描所得的半峰宽

（10）外标一点法定量

$$\frac{A_{样}}{A_{标}}=\frac{m_{样}}{m_{标}}$$

式中：$m_{样}$，$m_{标}$——样品及标准品（对照品）的量

$A_{样}$，$A_{标}$——薄层扫描获得的样品与标准品（对照品）斑点的峰面积

第 19 章

（1）灵敏度

S=$\frac{\Delta R}{\Delta Q}$

浓度型检测器 如果 Q 的单位为 mg/mL(组分/载气)，则 Sc 的单位为(mVmL)/mg

质量型检测器 如果 Q 的单位为 g/s（每秒进入检测器的克数），则 Sm 单位为(mV·s)/g

（2）相对质量校正因子

$$fm=\frac{f'_{m(i)}}{f'_{m(s)}}=\frac{m_s/A_i}{m_s/A_s}$$

(3)面积归一化法

$$\omega(\%)=\frac{m_i}{m_{1+}m_2+m_3+\ldots+m_n}*100\%=\frac{m_1}{\sum m_i}*100\%$$

（4）不加校正因子的面积归一化法

$$\omega_i\%=\frac{Ai}{\sum Ai}*100\%$$

（5）外标单点法或直接对照法

$$C_{样}=\frac{A_{样}}{A_{标}}*c_{标}$$

（5）内标法

$$\omega(\%)=\frac{A_i f'_i}{A_{is} f'_{is}}*\frac{m_{is}}{m}*100\%$$

第 20 章 高效液相色谱法

主要计算公式

1)van Deemter 方程式，用于 HPLC：H=A+Cu;C=Cm+Csm。Cm 及 Csm 分别为流动相及静态流动相的传质阻力系数。

2)分离方程式

$$R=\frac{\sqrt{n}}{4}\frac{a-1}{a}\frac{k_2}{1+k_2}$$

在 HPLC 中，主要受溶剂种类的影响了，在溶剂的组成确定后，k 主要由溶剂的配比所左右。N 决定胖瘦，k 决定保留时间，α 决定峰间距。

3）混合溶剂的记性参数 P’及溶剂的强度因子 S

正相色谱 P’ab…=P’$_a\phi_a$+P’$_b\phi$a

反相色谱 Sab…=$S_a\phi_a+S_b\phi$a

第二十一章 毛细管电泳法

主要计算公式

μapp=μep+μeo

μapp=LdLt/tV n=μapp*V/2D R= $\frac{\sqrt{n}}{4}\frac{\Delta\mu}{4\overline{\mu}}$

————By 一切随缘